ANEXO II: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE

PLATAFORMA PARA EL ANÁLISIS DE LA DENSIDAD DE CARROS DE LA COMPRA EN UN SUPERMERCADO

Trabajo de Fin de Grado
INGENIERÍA INFORMÁTICA

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Julio 2023

AUTOR

Javier Caballero Sandoval

TUTORES

Héctor Sánchez San Blas

Gabriel Villarrubia González

Tabla de Contenido

1. **Introducción** 1
2. **Organizaciones en el Proyecto** 2
3. **Participantes en el Proyecto** 3
4. **Objetivos del Sistema** 4
5. **Catálogo de Requisitos del Sistema** 6
   - 5.1. **Requisitos de Información** 6
   - 5.2. **Requisitos Funcionales** 9
     - 5.2.1. **Diagrama de Paquetes** 9
     - 5.2.2. **Definición de Actores** 10
     - 5.2.3. **Casos de Uso del Sistema** 12
       - 5.2.3.1. Gestión de Autenticación 12
       - 5.2.3.2. Gestión de Usuarios 16
       - 5.2.3.3. Gestión de Carros 21
       - 5.2.3.4. Gestión de Zonas 25
       - 5.2.3.5. Gestión de Cámaras 29
       - 5.2.3.6. Gestión de Avisos 33
       - 5.2.3.7. Gestión de Estadísticas 38
   - 5.3. **Requisitos No Funcionales** 40
6. **Matriz de Rastreabilidad** 42
7. **Bibliografía** 43

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de Paquetes 9
Figura 2: Actores del Sistema 10
Figura 3: Paquete de Autenticación de Usuarios 12
Figura 4: Paquete de Gestión de Usuarios 16
Figura 5: Paquete de Gestión de Carros 21
Figura 6: Paquete de Gestión de Zonas 25
Figura 7: Paquete de Gestión de Cámaras 29
Figura 8: Paquete de Gestión de Avisos 33
Figura 9: Paquete de Gestión de Estadísticas 38

Índice de Tablas

Tabla 1: Organización Universidad de Salamanca 2
Tabla 2: Participante Javier Caballero Sandoval 3
Tabla 3: Participante Gabriel Villarrubia González 3
Tabla 4: Participante Héctor Sánchez San Blas 3
Tabla 5: Objetivo Gestión de Usuarios 4
Tabla 6: Objetivo Gestión de Carros 4
Tabla 7: Objetivo Gestión de Zonas 4
Tabla 8: Objetivo Gestión de Cámaras 5
Tabla 9: Objetivo Gestión de Avisos 5
Tabla 10: Objetivo Gestión de Estadísticas 5
Tabla 11: Información sobre Usuarios 6
Tabla 12: Información sobre Carros 7
Tabla 13: Información sobre Zonas 7
Tabla 14: Información sobre Cámaras 7
Tabla 15: Información sobre Avisos 8
Tabla 16: Actor Usuario No Logueado 10
Tabla 17: Actor Usuario 10
Tabla 18: Actor Administrador 11
Tabla 19: Actor <<System>> Tracker 11
Tabla 20: Actor <<Device>> Cámara 11
Tabla 21: Caso de Uso Registrar Usuario 13
Tabla 22: Caso de Uso Activar Usuario 13
Tabla 23: Caso de Uso Iniciar Sesión 14
Tabla 24: Caso de Uso Recuperar Contraseña 15
Tabla 25: Caso de Uso Cerrar Sesión 15
Tabla 26: Caso de Uso Ver datos Usuario 16
Tabla 27: Caso de Uso Modificar Usuario 17
Tabla 28: Caso de Uso Modificar Contraseña 18
Tabla 29: Caso de Uso Eliminar Usuario propio 18
Tabla 30: Caso de Uso Listar Usuarios 19
Tabla 31: Caso de Uso Filtrar Usuarios 19
Tabla 32: Caso de Uso Modificar Rol 20
Tabla 33: Caso de Uso Eliminar Usuario 20
Tabla 34: Caso de Uso Ver Cámara Stream 22
Tabla 35: Caso de Uso Registrar Carro 22
Tabla 36: Caso de Uso Trackear Carro 22
Tabla 37: Caso de Uso Borrar Carro 23
Tabla 38: Caso de Uso Calcular Tiempo zona Carro 23
Tabla 39: Caso de Uso Detectar Aviso 24
Tabla 40: Caso de Uso Listar Zonas 26
Tabla 41: Caso de Uso Filtrar Zonas 26
Tabla 42: Caso de Uso Crear Zona 27
Tabla 43: Caso de Uso Modificar Zona 27
Tabla 44: Caso de Uso Eliminar Zona 28
Tabla 45: Caso de Uso Listar Cámaras 30
Tabla 46: Caso de Uso Filtrar Cámaras 30
Tabla 47: Caso de Uso Crear Cámara 31
Tabla 48: Caso de Uso Modificar Cámara 31
Tabla 49: Caso de Uso Eliminar Cámara 32
Tabla 50: Caso de Uso Listar Avisos 34
Tabla 51: Caso de Uso Filtrar Avisos Genéricos 34
Tabla 52: Caso de Uso Crear Aviso 35
Tabla 53: Caso de Uso Modificar Aviso 35

Tabla 54: Caso de Uso Eliminar Aviso 36
Tabla 55: Caso de Uso Ver Avisos 36
Tabla 56: Caso de Uso Filtrar Avisos 37
Tabla 57: Caso de Uso Ver Estadísticas 39
Tabla 58: Caso de Uso Filtrar Estadísticas 39
Tabla 59: Requisito No Funcional Usabilidad 40
Tabla 60: Requisito No Funcional Compatibilidad 40
Tabla 61: Requisito No Funcional Fiabilidad 40
Tabla 62: Requisito No Funcional Implementación 41
Tabla 63: Requisito No Funcional Privacidad 41
Tabla 64: Matriz de Rastreabilidad 42

1. Introducción

En este anexo se documenta la especificación de los requisitos software del sistema. Para ello, se sigue la metodología de Durán y Bernárdez cuya estructura es [1]:

- Organizaciones en el Proyecto
- Participantes en el Proyecto
- Objetivos del Sistema
- Catálogo de Requisitos del Sistema
    - Requisitos de Información
    - Requisitos Funcionales
        - Diagrama de Paquetes
        - Definición de Actores
        - Casos de Uso
    - Requisitos no Funcionales
- Matriz de Rastreabilidad

El sistema que se plantea consiste en una plataforma para el análisis de la densidad de los carros de la compra en un supermercado. Está compuesto por un software capaz de localizar y trackear carros de la compra a partir de las cámaras colocadas en el supermercado y una aplicación web para poder visualizar los datos recogidos por el anterior software, así como personalizar diferentes aspectos como las zonas, las cámaras y los avisos.

2. Organizaciones en el Proyecto

En este proyecto todos los integrantes pertenecen a la Universidad de Salamanca.

Organización	Universidad de Salamanca
Dirección	Edificio de Rectorado Patio de Escuelas N.º 1 37008, Salamanca
Teléfono	923294400
Comentarios	Ninguno

Tabla 1: Organización Universidad de Salamanca

3. Participantes en el Proyecto

El proyecto está compuesto por un estudiante del grado Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca y dos tutores.

Participante	Javier Caballero Sandoval
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Desarrollador
Es desarrollador	Sí
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 2: Participante Javier Caballero Sandoval

Participante	Gabriel Villarrubia González
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 3: Participante Gabriel Villarrubia González

Participante	Héctor Sánchez San Blas
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Ninguno

Tabla 4: Participante Héctor Sánchez San Blas

4. Objetivos del Sistema

En este apartado se presentan los objetivos que debe cumplir el sistema para resolver todas las necesidades planteadas.

OBJ-001	Gestión de Usuarios
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe administrar la creación de nuevos usuarios, la visualización de los datos personales, la modificación de estos y la eliminación del usuario. En el sistema existen dos roles de usuarios: - Usuario: Puede visualizar los datos registrados relativos a los carros y los avisos y ver las cámaras en directo. - Administrador: Además, puede gestionar al resto de usuarios, zonas, cámaras y avisos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 5: Objetivo Gestión de Usuarios

OBJ-002	Gestión de Carros
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe tener la capacidad de localizar y trackear los carros de la compra a través de las imágenes de una cámara.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 6: Objetivo Gestión de Carros

OBJ-003	Gestión de Zonas
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe gestionar la información relacionada con las diferentes zonas del supermercado, así como su relación con diversas cámaras y avisos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 7: Objetivo Gestión de Zonas

OBJ-004	Gestión de Cámaras
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe gestionar la información relacionada con las diferentes cámaras del supermercado, así como su relación con diversas zonas y avisos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 8: Objetivo Gestión de Cámaras

OBJ-005	Gestión de Avisos
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe gestionar la información relacionada con los diferentes avisos identificados del supermercado, así como su relación con diversas cámaras y zonas. El sistema debe indicar que avisos se han resuelto y cuales deben ser resueltos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 9: Objetivo Gestión de Avisos

OBJ-006	Gestión de Estadísticas
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	El sistema debe gestionar los datos recogidos por las diferentes cámaras acerca de los carros y presentar diversas estadísticas para estudiar posibles mejoras.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 10: Objetivo Gestión de Estadísticas

5. Catálogo de Requisitos del Sistema

En esta sección se detallan los requisitos del sistema que permiten definir al mismo.

5.1. Requisitos de Información

En este apartado se exponen los requisitos de información, la información que el sistema debe almacenar para cumplir las necesidades.

IRQ-001	Información sobre Usuarios
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios
Descripción	El sistema debe almacenar la información acerca de los usuarios registrados en el sistema.
Datos específicos	• Nombre • Apellidos • Nombre de usuario • Email • Contraseña • Verificado • Rol
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 11: Información sobre Usuarios

IRQ-002	Información sobre Carros
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Trackeo Carros [OBJ-003] Gestión de Zonas
Descripción	El sistema debe almacenar la información acerca de los carros que han sido localizados y trackeados en el supermercado.
Datos específicos	• Id • Zona • Duración • Fecha
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Validado
Estabilidad	Alta

Comentarios	Ninguno

Tabla 12: Información sobre Carros

IRQ-003	**Información sobre Zonas**
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas
Descripción	El sistema debe almacenar la información acerca de las zonas en las que se han divido el supermercado y se busca el trackeo de carros en cada una de ellas.
Datos específicos	• Id • Nombre
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 13: Información sobre Zonas

IRQ-004	**Información sobre Cámaras**
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Trackeo Carros [OBJ-004] Gestión de Cámaras
Descripción	El sistema debe almacenar la información acerca de las cámaras instaladas a lo largo del supermercado.
Datos específicos	• Id • Conexión • Eje
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 14: Información sobre Cámaras

IRQ-005	**Información sobre Avisos**
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos
Descripción	El sistema debe almacenar la información acerca de los avisos registrados.
Datos específicos	• Id • Número Carros Límite

	• Tipo Límite
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 15: Información sobre Avisos

5.2. Requisitos Funcionales

En este apartado se especifican los requisitos funcionales del sistema.

5.2.1. Diagrama de Paquetes

El sistema se divide en diferentes paquetes, mostrados en la Figura 1. Se observa que cada paquete se identificada con cada uno de los objetivos comentados previamente, a diferencia del objetivo de Gestión de Usuarios, que se ha dividido en dos. Este planteamiento permite la posible futura reutilización del software.

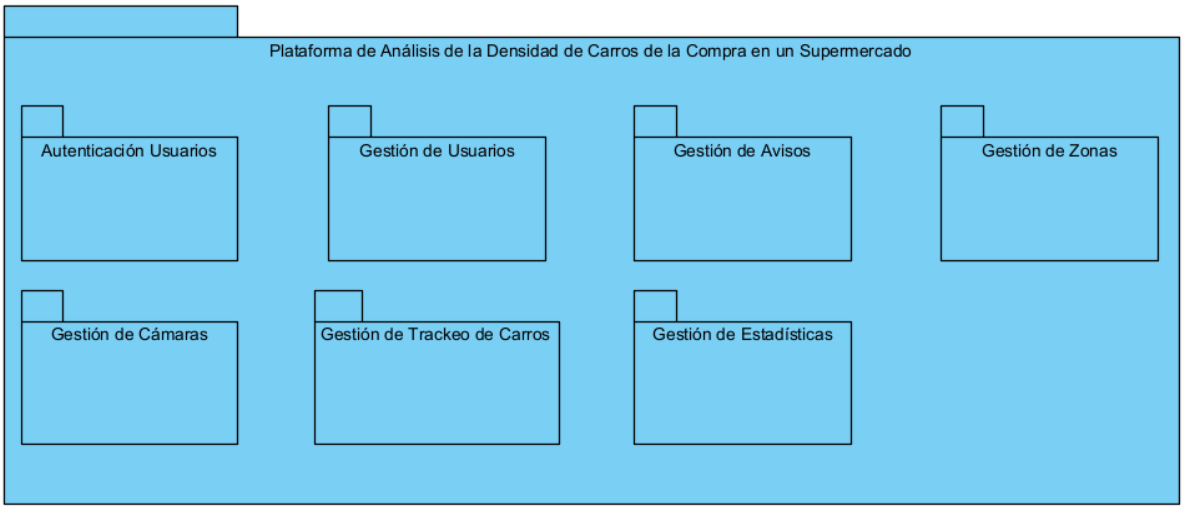

Figura 1: Diagrama de Paquetes

5.2.2. Definición de Actores

El sistema posee los actores que se presentan a continuación.

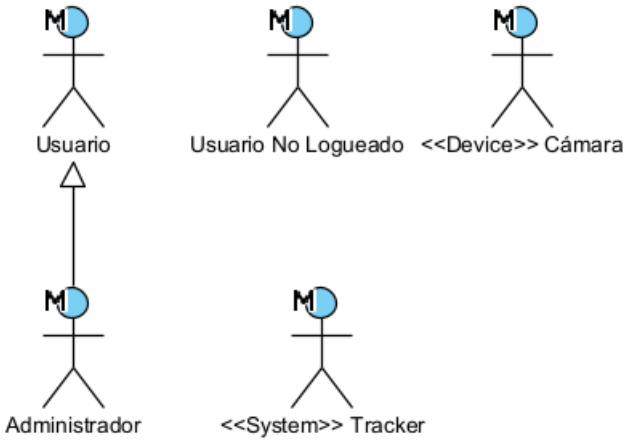

Figura 2: Actores del Sistema

ACT-001	Usuario No Logueado
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	Este actor representa a un usuario antes de iniciar sesión.
Comentarios	Ninguno

Tabla 16: Actor Usuario No Logueado

ACT-002	Usuario
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	Este actor representa a un usuario del sistema que puede visualizar las estadísticas y los avisos registrados, así como visualizar su perfil, modificarlo y eliminarlo.
Comentarios	Ninguno

Tabla 17: Actor Usuario

ACT-003	Administrador
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	Este actor representa a un administrador del sistema que, además de poder realizar las tareas del actor Usuario (ACT-002), puede visualizar el listado de usuarios, cambiar el rol a los mismos, eliminarlos. Además, gestiona la creación, modificación y eliminación de las zonas, cámaras y avisos.
Comentarios	Ninguno

Tabla 18: Actor Administrador

ACT-004	<<System>> Tracker
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	Este actor representa al sistema software que permite localizar y trackear a los carros.
Comentarios	Ninguno

Tabla 19: Actor <<System>> Tracker

ACT-005	<<Device>> Cámara
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Descripción	Este actor representa a las cámaras de las cuales se recogerán las imágenes para la localización y trackeo de los carros
Comentarios	Ninguno

Tabla 20: Actor <<Device>> Cámara

5.2.3. Casos de Uso del Sistema

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso de cada uno de los paquetes del sistema. Posteriormente se describen los casos de uso del sistema utilizando las tablas de Durán y Bernárdez [1].

5.2.3.1. Gestión de Autenticación

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la autenticación de un usuario al entrar y salir del sistema.

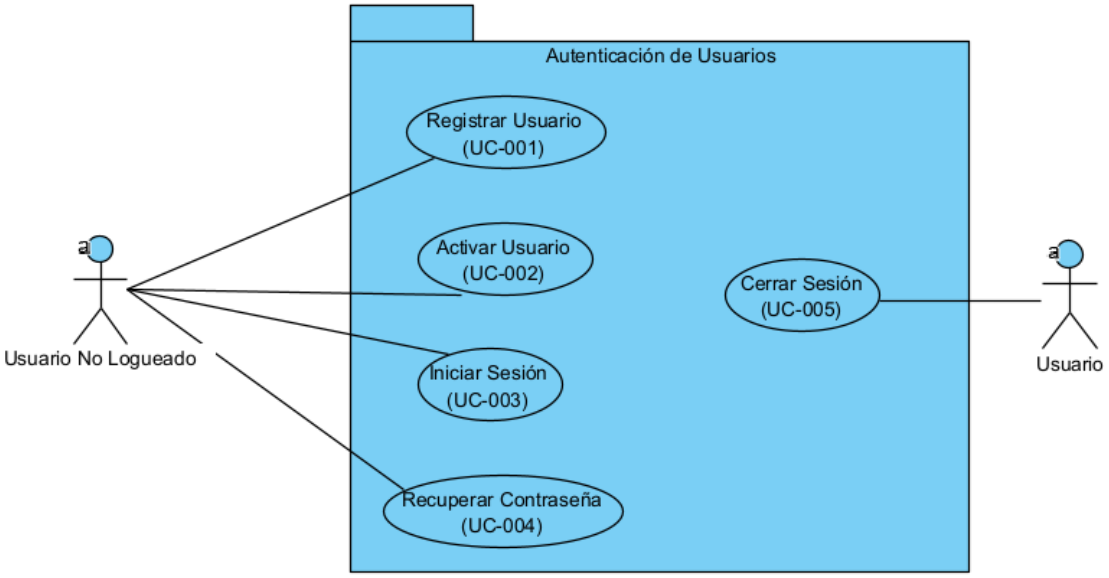

Figura 3: Paquete de Autenticación de Usuarios

UC-001	**Registrar Usuario**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos personales y posteriormente se crea su cuenta.	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) solicita el registro de su cuenta.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos

		personales.
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos, manda un email para la verificación de la cuenta y notifica al actor Usuario No Logueado (ACT-001) que debe verificar su usuario a través del correo electrónico introducido.
Postcondición	El usuario se crea en el sistema con los datos introducidos.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) cancela el registro, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos o los campos nombre de usuario y/o correo electrónico ya están registrados en el sistema, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 21: Caso de Uso Registrar Usuario

UC-002	**Activar Usuario**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema activa la cuenta del usuario para poder acceder al sistema.	
Precondición	El usuario se ha registrado, pero no verificado su cuenta.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) solicita la *activación de usuario*.
	2	El sistema verifica que el usuario está creado, devuelve un mensaje de confirmación y actualiza la información.
Postcondición	El usuario puede iniciar sesión.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	El usuario que se intenta verificar no está registrado en el sistema, el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 22: Caso de Uso Activar Usuario

UC-003	**Iniciar Sesión**
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios

	[IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos de autenticación e inicia sesión.	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) solicita el *inicio de sesión*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos.
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos, el sistema da acceso al usuario.
Postcondición	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) se transforma en el actor Usuario (ACT-002) o el actor Administrador (ACT-003), dependiendo de su rol.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) cancela el inicio de sesión, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 23: Caso de Uso Iniciar Sesión

UC-004	**Recuperar Contraseña**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca su correo electrónico, manda un correo electrónico al mismo. El usuario al solicitar la creación de una nueva contraseña introduce la nueva contraseña cuando el sistema lo solicita.	
Precondición	El usuario no ha iniciado sesión.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) solicita la *recuperación de la contraseña*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca su correo electrónico.
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) introduce su correo electrónico.
	4	El sistema comprueba que el correo exista en el sistema y envía un correo electrónico para la recuperación de la contraseña.
	5	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) solicita la *creación de nueva contraseña*.
	6	El sistema solicita al usuario que introduzca la nueva contraseña.
	7	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) introduce su nueva contraseña.

	8	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) modifica su contraseña.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) cancela la recuperación de contraseña, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
	7	El actor Usuario No Logueado (ACT-001) cancela la recuperación de contraseña, este caso de uso queda sin efecto.
	8	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 24: Caso de Uso Recuperar Contraseña

UC-005	**Cerrar Sesión**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema cierra la sesión del usuario.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *cerrar sesión*.
	2	El sistema cierra la sesión del usuario.
Postcondición	Se ha eliminado la autenticación del usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 25: Caso de Uso Cerrar Sesión

5.2.3.2. Gestión de Usuarios

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de usuarios. Un usuario puede acceder a sus datos, modificar sus campos, así como su contraseña y eliminar su cuenta. El administrador, además puede visualizar los usuarios registrados, modificar su rol o eliminarlos.

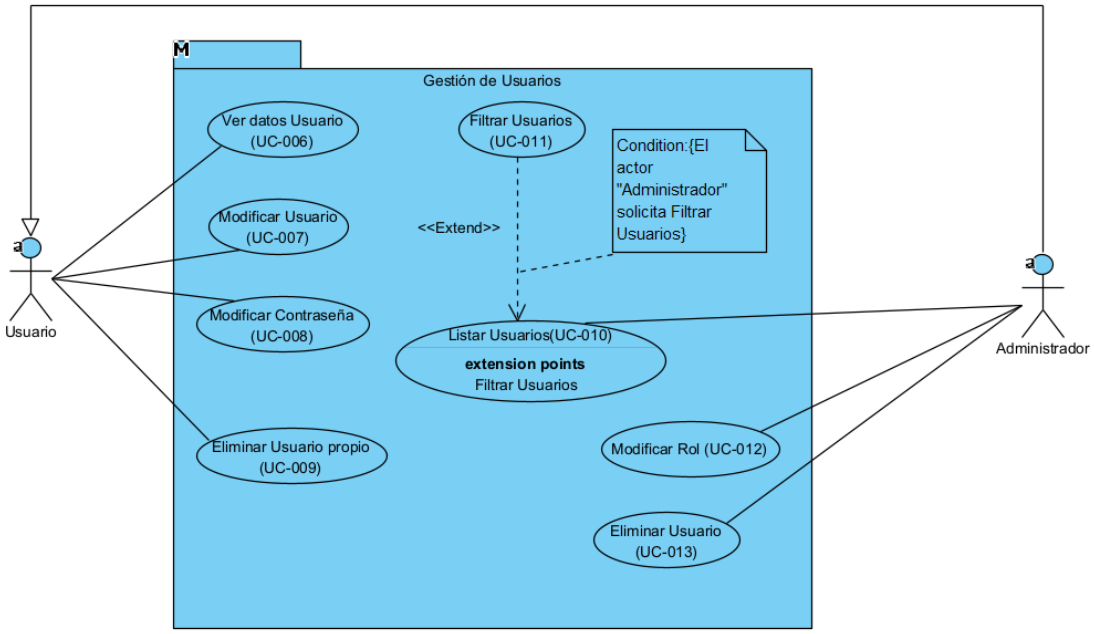

Figura 4: Paquete de Gestión de Usuarios

UC-006	**Ver datos Usuario**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema devuelve los datos del usuario.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *ver sus datos*.
	2	El sistema devuelve los datos del usuario.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 26: Caso de Uso Ver datos Usuario

UC-007	Modificar Usuario	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema modifica los datos del usuario con los datos introducidos por el usuario.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *modificar datos usuario*.
	2	El sistema devuelve los datos del usuario a modificar.
	3	El actor Usuario (ACT-002) modifica los campos que desea.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	Los datos del usuario se han modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario (ACT-002) cancela la modificación de los datos, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 27: Caso de Uso Modificar Usuario

UC-008	Modificar Contraseña	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita la modificación de la contraseña del usuario. El usuario introduce los datos y el sistema actualiza la información.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *modificar contraseña*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca sus datos.
	3	El actor Usuario (ACT-002) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	La contraseña del usuario se ha modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario (ACT-002) cancela la modificación de la contraseña, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.

Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno.

Tabla 28: Caso de Uso Modificar Contraseña

UC-009	**Eliminar Usuario propio**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema elimina el usuario que ejecuta el caso de uso.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *eliminar usuario propio*.
	2	El sistema devuelve un mensaje de confirmación.
	3	El actor Usuario (ACT-002) confirma el mensaje.
	4	El sistema elimina al usuario y actualiza la información.
Postcondición	El usuario se ha eliminado del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario (ACT-002) cancela la eliminación del usuario, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 29: Caso de Uso Eliminar Usuario propio

UC-0010	**Listar Usuarios**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema devuelve los datos de los usuarios.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *listar usuarios*.
	2	El sistema muestra una lista con los datos de los usuarios.
	3	Si el actor Administrador (ACT-003) solicita *filtrar usuarios*, se realiza el caso de uso Filtrar Usuarios (UC-011).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	

Comentarios	Ninguno.

Tabla 30: Caso de Uso Listar Usuarios

UC-011	**Filtrar Usuarios**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema filtra los usuarios de la lista de usuarios.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) aplica los filtros deseados.
	2	El sistema devuelve la lista de usuarios utilizando los filtros introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) cancela el filtrado de usuarios, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 31: Caso de Uso Filtrar Usuarios

UC-012	**Modificar Rol**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema solicita al administrador los datos para cambiar el rol del usuario seleccionado.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *modificar rol* de un usuario.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos para el cambio de rol del usuario seleccionado.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema modifica el rol del usuario seleccionado y actualiza la información.
Postcondición	El rol del usuario seleccionado se ha modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la modificación de rol, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno.

Tabla 32: Caso de Uso Modificar Rol

UC-013	**Eliminar Usuario**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-001] Gestión de Usuarios [IRQ-001] Información sobre Usuarios	
Descripción	El sistema elimina el usuario seleccionado por el actor Administrador (ACT-003).	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *eliminar usuario* de un usuario.
	2	El sistema devuelve un mensaje de confirmación.
	3	El actor Administrador (ACT-003) confirma el mensaje.
	4	El sistema elimina al usuario y actualiza la información.
Postcondición	El usuario seleccionado ha sido eliminado del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la eliminación de usuario, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 33: Caso de Uso Eliminar Usuario

5.2.3.3. Gestión de Carros

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de carros. El Tracker registra los carros, los trackea, los borra, detecta un aviso y calcula el tiempo de un carro en una zona. Además, el usuario puede visualizar el stream de una cámara.

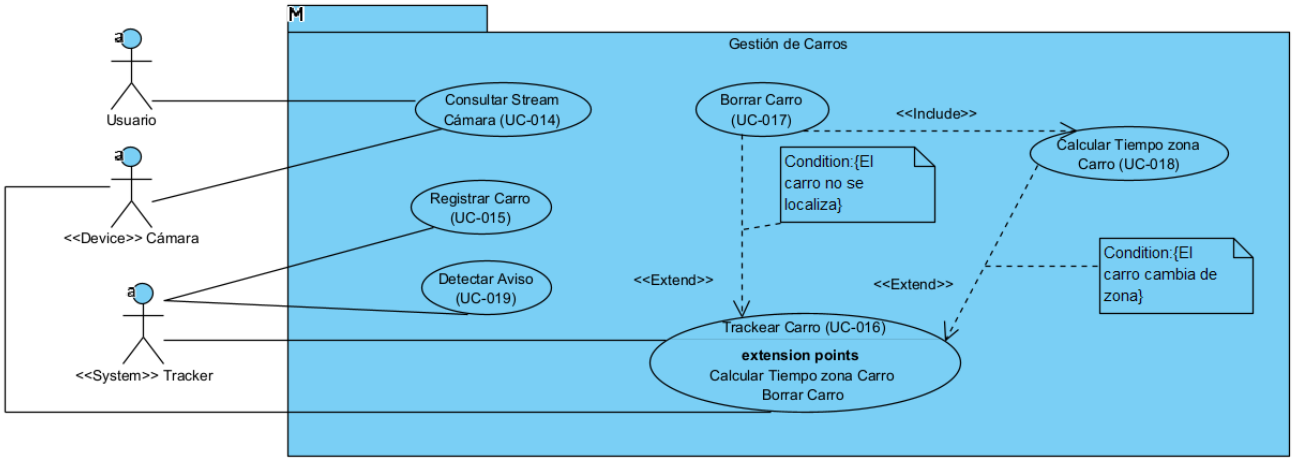

Figura 5: Paquete de Gestión de Carros

UC-014	**Consultar Stream Cámara**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [IRQ-002] Información sobre Carros	
Descripción	El sistema muestra las imágenes en tiempo real de una cámara.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *ver cámara stream*.
	2	El sistema devuelve las cámaras registradas en el sistema.
	3	El actor Usuario (ACT-002) selecciona una cámara.
	4	El sistema devuelve las imágenes en tiempo real de la cámara seleccionada.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Usuario (ACT-002) cancela la visualización de la cámara, este caso de uso queda sin efecto.
	4	No es posible recoger las imágenes de la cámara, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 34: Caso de Uso Ver Cámara Stream

UC-015	Registrar Carro	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [IRQ-002] Información sobre Carros	
Descripción	El actor Tracker (ACT-004) localiza un carro a partir de las imágenes de una cámara.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Tracker (ACT-004) localiza un carro mediante las imágenes de una cámara y lo registra para el posterior trackeo.
Postcondición	El carro se ha registrado a la información del actor Tracker (ACT-004).	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 35: Caso de Uso Registrar Carro

UC-016	Trackear Carro	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [IRQ-002] Información sobre Carros	
Descripción	El actor Tracker (ACT-004) trackea a un carro registrado durante su localización en un cámara.	
Precondición	El carro se ha registrado previamente.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Tracker (ACT-004) trackea al carro por las diferentes zonas de una cámara.
	2	Si el carro no se localiza durante un tiempo determinado se realiza el caso de uso Borrar Carro (UC-017).
	3	Si el carro cambia de zona de una cámara se realiza el caso de uso Calcular Tiempo zona Carro (UC-018).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 36: Caso de Uso Trackear Carro

UC-017	Borrar Carro	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [IRQ-002] Información sobre Carros	
Descripción	El actor Tracker (ACT-004) no visualiza durante un tiempo determinado a un carro registrado y lo borra.	
Precondición	El carro se ha registrado previamente.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	Se realiza el caso de uso Calcular Tiempo zona Carro (UC-018).
	2	El carro se elimina de la información del actor Tracker (ACT-004).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 37: Caso de Uso Borrar Carro

UC-018	Calcular Tiempo zona Carro	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [IRQ-002] Información sobre Carros	
Descripción	El actor Tracker (ACT-004) calcula el tiempo que ha estado un carro en una zona de una cámara.	
Precondición	El carro se ha registrado previamente.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Tracker (ACT-004) calcula el tiempo que ha estado un carro en una zona de una cámara.
	2	El sistema almacena la información.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 38: Caso de Uso Calcular Tiempo zona Carro

UC-019	Detectar Aviso
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	• Javier Caballero Sandoval

Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-002] Gestión de Carros [OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-006] Información sobre Avisos	
Descripción	El actor Tracker (ACT-004) detecta si se ha producido un aviso o se ha resuelto.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Tracker (ACT-004) comprueba si se cumplen las condiciones de un aviso o por el contrario se ha resuelto un aviso.
	2	El sistema actualiza la información.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 39: Caso de Uso Detectar Aviso

5.2.3.4. Gestión de Zonas

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de zonas. El administrador puede crear, modificar y elimina zonas. Adicionalmente, puede listar y filtrar las zonas ya creadas.

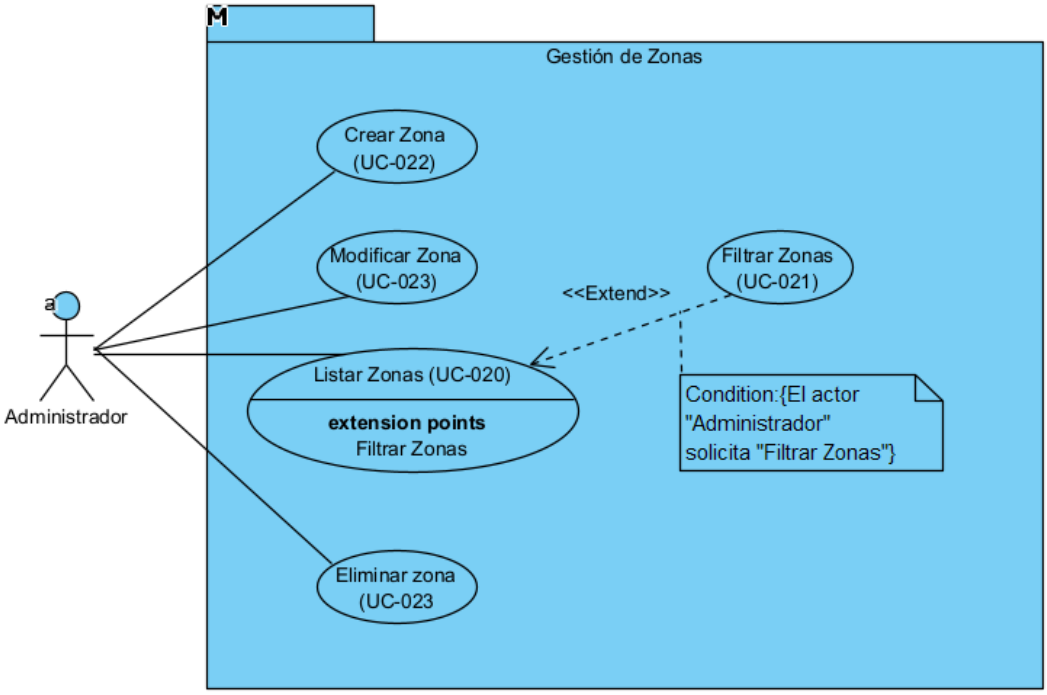

Figura 6: Paquete de Gestión de Zonas

UC-020	**Listar Zonas**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema devuelve los datos de las zonas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *listar zonas*.
	2	El sistema devuelve una lista con los datos de las zonas.
	3	Si el actor Administrador (ACT-003) solicita *filtrar zonas*, se realiza el caso de uso Filtrar Zonas (UC-021).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno.

Tabla 40: Caso de Uso Listar Zonas

UC-021	**Filtrar Zonas**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema filtra las zonas de la lista de zonas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) aplica los filtros deseados.
	2	El sistema devuelve la lista de zonas utilizando los filtros introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) cancela el filtrado de zonas, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 41: Caso de Uso Filtrar Zonas

UC-022	**Crear Zona**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos de la zona y se actualiza la información.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *crear zona*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela el filtrado de zonas, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	

Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno.

Tabla 42: Caso de Uso Crear Zona

UC-023	**Modificar Zona**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema solicita al usuario que modifique la zona seleccionada por el actor Administrador (ACT-003).	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *modificar zona* de una zona.
	2	El sistema solicita al usuario la modificación de la zona seleccionada.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba si los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	La zona seleccionada se ha modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la modificación de la zona, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 43: Caso de Uso Modificar Zona

UC-024	**Eliminar Zona**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-003] Gestión de Zonas [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema elimina la zona seleccionada por el actor Administrador (ACT-003).	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *eliminar zona* de una zona.
	2	El sistema devuelve un mensaje de confirmación.
	3	El actor Administrador (ACT-003) confirma el mensaje.

	4	El sistema elimina la zona y actualiza la información.
Postcondición	La zona seleccionada ha sido eliminada del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la eliminación de zona, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 44: Caso de Uso Eliminar Zona

5.2.3.5. Gestión de Cámaras

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de cámaras. El administrador puede crear, modificar y elimina cámaras. Adicionalmente, puede listar y filtrar las cámaras ya creadas.

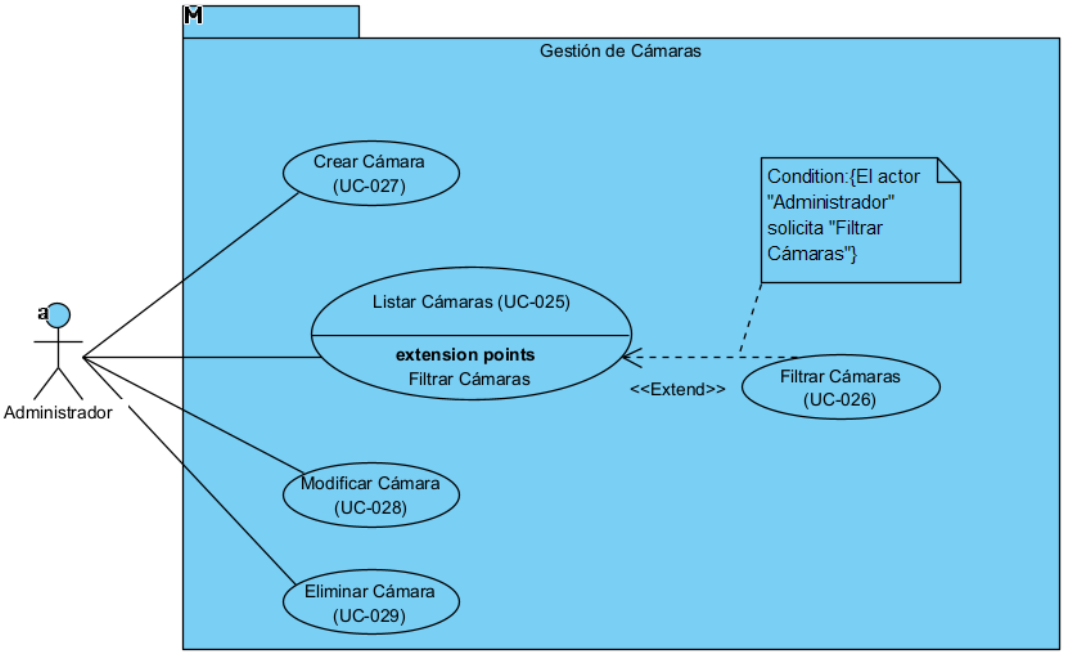

Figura 7: Paquete de Gestión de Cámaras

UC-025	**Listar Cámaras**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Cámaras [IRQ-004] Información sobre Cámaras	
Descripción	El sistema devuelve los datos de las cámaras.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *listar cámaras*.
	2	El sistema devuelve una lista con los datos de las cámaras.
	3	Si el actor Administrador (ACT-003) solicita *filtrar cámaras*, se realiza el caso de uso Filtrar Cámaras (UC-026).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	

Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno.

Tabla 45: Caso de Uso Listar Cámaras

UC-026	**Filtrar Cámaras**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Cámaras [IRQ-004] Información sobre Cámaras	
Descripción	El sistema filtra las cámaras de la lista de cámaras.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) aplica los filtros deseados.
	2	El sistema devuelve la lista de cámaras utilizando los filtros introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) cancela el filtrado de cámaras, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 46: Caso de Uso Filtrar Cámaras

UC-027	**Crear Cámara**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Cámaras [IRQ-004] Información sobre Cámaras	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca para que introduzca los datos de la cámara, así como de las zonas asociadas y se actualiza la información.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *crear cámara*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	La cámara se ha registrado en el sistema junto a sus datos y las zonas relacionadas.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la creación de la cámara, este caso de uso queda sin efecto.

	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 47: Caso de Uso Crear Cámara

UC-028	**Modificar Cámara**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Cámaras [IRQ-004] Información sobre Cámaras	
Descripción	El sistema solicita al usuario que modifique la cámara seleccionada por el actor Administrador (ACT-003), así como las zonas relacionadas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *modificar cámara* de una cámara.
	2	El sistema solicita al usuario la modificación de la cámara seleccionada.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba si los datos introducidos son correctos y se actualiza la información.
Postcondición	La cámara seleccionada se ha modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la modificación de la cámara, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 48: Caso de Uso Modificar Cámara

UC-029	**Eliminar Cámara**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-004] Gestión de Cámaras [IRQ-004] Información sobre Cámaras	
Descripción	El sistema elimina la cámara seleccionada por el actor Administrador (ACT-003), así como las zonas asociadas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *eliminar cámara* de

		una cámara.
	2	El sistema devuelve un mensaje de confirmación.
	3	El actor Administrador (ACT-003) confirma el mensaje.
	4	El sistema elimina la cámara.
Postcondición	La cámara seleccionada ha sido eliminada del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la eliminación de la cámara, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 49: Caso de Uso Eliminar Cámara

5.2.3.6. Gestión de Avisos

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de avisos. El administrador puede crear, modificar y elimina avisos. Adicionalmente, puede listar y filtrar los avisos ya creados. Un usuario puede visualizar los avisos detectados y filtrarlos.

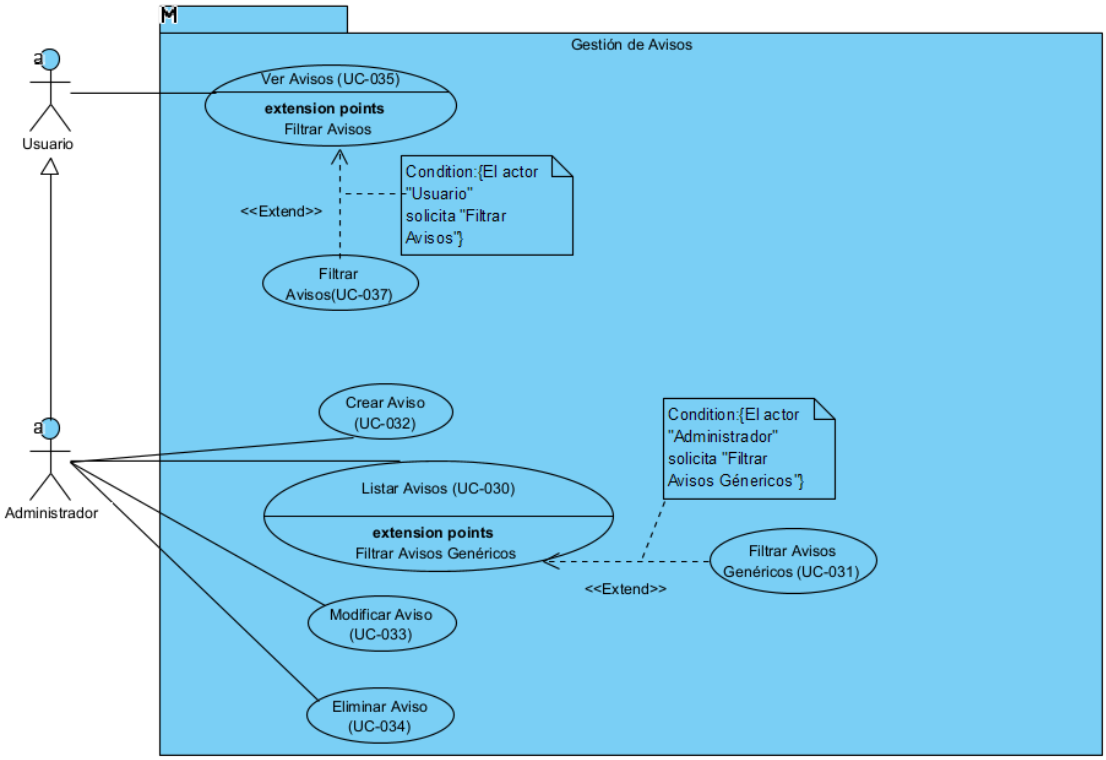

Figura 8: Paquete de Gestión de Avisos

UC-030	**Listar Avisos**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-006] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema devuelve los datos de los avisos.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *listar avisos*.
	2	El sistema devuelve una lista con los datos de los avisos.
	3	Si el actor Administrador (ACT-003) solicita *filtrar avisos genéricos*, se realiza el caso de uso Filtrar Avisos Genéricos (UC-031).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**

Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 50: Caso de Uso Listar Avisos

UC-031	**Filtrar Avisos Genéricos**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-006] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema filtra los avisos de la lista de avisos.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) aplica los filtros deseados.
	2	El sistema devuelve la lista de avisos utilizando los filtros introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) cancela el filtrado de avisos, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 51: Caso de Uso Filtrar Avisos Genéricos

UC-032	**Crear Aviso**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-005] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos del aviso, así como de las zonas asociadas y se actualiza la información.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *crear aviso*.
	2	El sistema solicita al usuario que introduzca los datos.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba que los datos introducidos son correctos y actualiza la información.
Postcondición	El aviso se ha registrado en el sistema junto a sus datos y las zonas relacionadas.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la creación del aviso,

		este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 52: Caso de Uso Crear Aviso

UC-033	**Modificar Aviso**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-005] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema solicita al usuario que modifique el aviso seleccionado por el actor Administrador (ACT-003), así como las zonas relacionadas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *modificar aviso* de un aviso.
	2	El sistema solicita al usuario la modificación del aviso seleccionado.
	3	El actor Administrador (ACT-003) introduce los datos requeridos.
	4	El sistema comprueba si los datos introducidos son correctos.
Postcondición	El aviso seleccionado se ha modificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la modificación del aviso, este caso de uso queda sin efecto.
	4	Los datos introducidos son incorrectos, el sistema devuelve un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 53: Caso de Uso Modificar Aviso

UC-034	**Eliminar Aviso**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-005] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema elimina el aviso seleccionado por el actor Administrador (ACT-003), así como las zonas asociadas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-003) solicita *eliminar aviso* de un

		aviso.
	2	El sistema devuelve un mensaje de confirmación.
	3	El actor Administrador (ACT-003) confirma el mensaje.
	4	El sistema elimina el aviso y actualiza la información.
Postcondición	La cámara seleccionada ha sido eliminada del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El actor Administrador (ACT-003) cancela la eliminación del aviso, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 54: Caso de Uso Eliminar Aviso

UC-035	**Ver Avisos**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-005] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema devuelve la lista de los avisos detectados.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *ver avisos*.
	2	El sistema recoge la información acerca de los avisos detectados y devuelve una lista de estos.
	3	Si el actor Usuario (ACT-002) solicita *filtrar avisos*, se realiza el caso de uso Filtrar Avisos (UC-036).
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 55: Caso de Uso Ver Avisos

UC-036	**Filtrar Avisos**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-005] Gestión de Avisos [IRQ-005] Información sobre Avisos	
Descripción	El sistema filtra los avisos de la lista de avisos.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) aplica los filtros deseados.
	2	El sistema devuelve la lista de avisos utilizando los filtros

		introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) cancela el filtrado de avisos, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 56: Caso de Uso Filtrar Avisos

5.2.3.7. Gestión de Estadísticas

En este paquete se encuentran los casos de uso relacionados con la gestión de estadísticas. El usuario puede visualizar las estadísticas, así como filtrarlas.

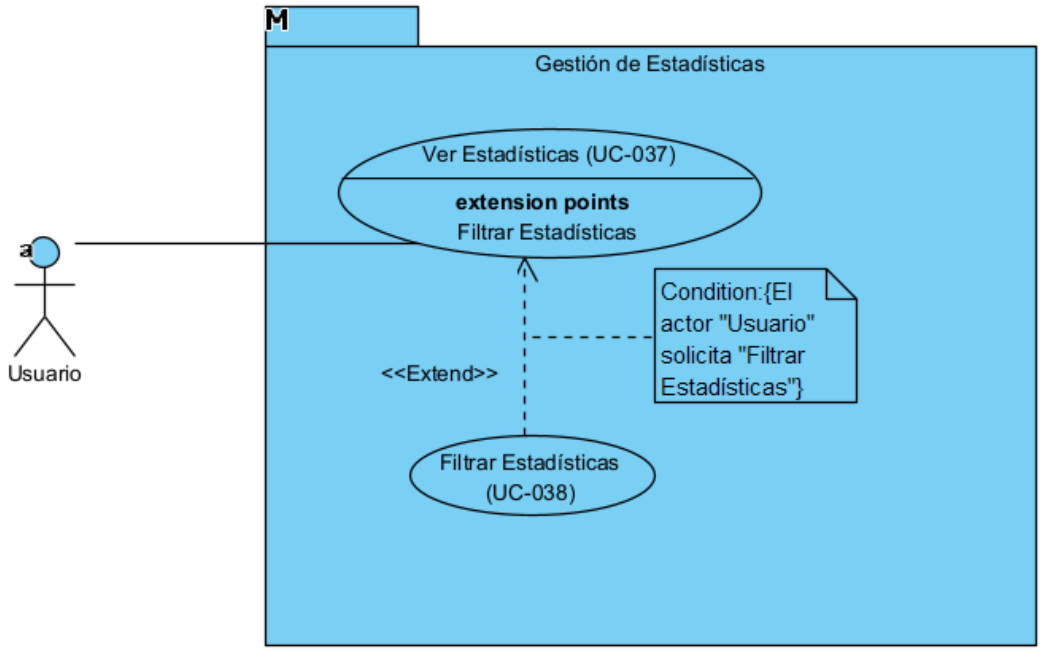

Figura 9: Paquete de Gestión de Estadísticas

UC-037	**Ver Estadísticas**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-006] Gestión de Estadísticas [IRQ-002] Información sobre Carros [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema devuelve diferentes estadísticas sobre los carros localizados.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) solicita *ver estadísticas*.
	2	El sistema recoge la información acerca de los carros y las zonas en las que han sido localizados y devuelve diferentes gráficos.
	3	Si el actor Usuario (ACT-002) solicita *filtrar estadísticas*, se realiza el caso de uso Filtrar Estadísticas (UC-038).

Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 57: Caso de Uso Ver Estadísticas

UC-038	**Filtrar Estadísticas**	
Versión	1.0 (03/07/2023)	
Autores	• Javier Caballero Sandoval	
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas	
Dependencias	[OBJ-006] Gestión de Estadísticas [IRQ-002] Información sobre Carros [IRQ-003] Información sobre Zonas	
Descripción	El sistema filtra las estadísticas según el rango de fechas seleccionado y las zonas seleccionadas.	
Precondición		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) introduce el rango de fechas y las zonas deseadas.
	2	El sistema recoge la información acerca de los carros y las zonas en las que han sido localizados y devuelve diferentes gráficos utilizando los filtros introducidos.
Postcondición		
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-002) cancela el filtrado de estadísticas, este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Ninguno.	

Tabla 58: Caso de Uso Filtrar Estadísticas

5.3. Requisitos No Funcionales

NFR-001	Usabilidad
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema debe presentar una aplicación web con una interfaz intuitiva y sencilla para que cualquier usuario pueda llevar a cabo sus necesidades fácilmente.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 59: Requisito No Funcional Usabilidad

NFR-002	Compatibilidad
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	Ninguna
Descripción	La aplicación web debe poder mostrarse en el mayor número de navegadores posibles.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 60: Requisito No Funcional Compatibilidad

NFR-003	Fiabilidad
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema debe recuperarse ante cualquier caída manteniendo consistente su información.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 61: Requisito No Funcional Fiabilidad

NFR-004	Implementación
Versión	1.0 (03/07/2023)

Autores	Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema presenta una aplicación web como acceso para los usuarios sin necesidad de instalación.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 62: Requisito No Funcional Implementación

NFR-005	**Privacidad**
Versión	1.0 (03/07/2023)
Autores	Javier Caballero Sandoval
Fuentes	• Gabriel Villarrubia González • Héctor Sánchez San Blas
Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema debe respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

Tabla 63: Requisito No Funcional Privacidad

6. Matriz de Rastreabilidad

	OBJ-001	OBJ-002	OBJ-003	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006
UC-001	X					
UC-002	X					
UC-003	X					
UC-004	X					
UC-005	X					
UC-006	X					
UC-007	X					
UC-008	X					
UC-009	X					
UC-010	X					
UC-011	X					
UC-012	X					
UC-013	X					
UC-014		X				
UC-015		X				
UC-016		X				
UC-017		X				
UC-018		X				
UC-019		X				
UC-020			X			
UC-021			X			
UC-022			X			
UC-023			X			
UC-024			X			
UC-025				X		
UC-026				X		
UC-027				X		
UC-028				X		
UC-029				X		
UC-030					X	
UC-031					X	
UC-032					X	
UC-033					X	
UC-034					X	
UC-035					X	
UC-036					X	
UC-037			X			X
UC-038			X			X

Tabla 64: Matriz de Rastreabilidad

7. Bibliografía

[1] García Peñalvo, F. J., Moreno García, M. N. Transparencias de Ingeniería del Software I, UML.